
인공지능을 위한 선형대수학

2장. 선형방정식과 선형시스템

지난 시간 요약

Review · 1장 선형대수의 기초

- 스칼라 · 벡터 · 행렬 — 표기 규칙과 크기(행 × 열)
- 전치 A^T — 행과 열을 뒤집기. 크기도 뒤집힘
- 행렬 곱셈 — 앞의 **행** × 뒤의 **열**, 가운데 숫자가 맞아야 성립
- $AB \neq BA$ — 순서를 바꿀 수 없다

SECTION 1

Linear Equation

선형방정식이란

Linear Equation

선형방정식

Definition. A **linear equation** in the variables $x_1, \dots, x_n$ is an equation that can be written in the form $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$.

선형방정식은 미지수들이 **1차로만**, 그리고 **서로 곱해지지 않은 채** 더해진 식입니다. 계수 $a_1, \dots, a_n$ 과 b 는 이미 알고 있는 수입니다.



한 줄로 줄여 쓰기

Writing it as $a^T x = b$

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = b$$



Linear System

선형시스템 = 선형방정식의 모음

Definition. A **system of linear equations** (or a **linear system**) is a collection of one or more linear equations involving the **same variables**.

선형시스템은 같은 미지수를 쓰는 선형방정식 여러 개를 묶은 것입니다. 중학교에서 배운 연립방정식이 바로 이것입니다.



SECTION 2

$$Ax = b$$

실제 문제를 행렬로 압축하기

예제 · 수명을 예측해 봅시다

Linear System Example

세 사람의 몸무게 · 키 · 흡연 여부 · 수명을 조사했습니다.

사람	몸무게	키	흡연	수명
1	60 kg	5.5 ft	예 (1)	66
2	65 kg	5.0 ft	아니오 (0)	74
3	55 kg	6.0 ft	예 (1)	78



연립방정식으로

Setting up the Equations

$$60x_1 + 5.5x_2 + 1 \cdot x_3 = 66$$

$$65x_1 + 5.0x_2 + 0 \cdot x_3 = 74$$

$$55x_1 + 6.0x_2 + 1 \cdot x_3 = 78$$



행렬로 압축하기

From Equations to a Matrix Equation

$$\begin{bmatrix} 60 & 5.5 & 1 \\ 65 & 5.0 & 0 \\ 55 & 6.0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 \\ 74 \\ 78 \end{bmatrix}$$

SECTION 3

역행렬로 풀기

Solving via the Inverse Matrix



Identity Matrix

항등행렬 — 곱해도 그대로

Definition. An **identity matrix** is a square matrix whose diagonal entries are all 1's and all the other entries are zeros. Denoted $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

항등행렬은 대각선만 1이고 나머지는 전부 0인 정사각행렬입니다.

Inverse Matrix

역행렬 — 되돌리는 행렬

Definition. For a square matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, its **inverse matrix** A^{-1} is defined such that $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$.

역행렬은 곱했을 때 **항등행렬이 되는** 행렬입니다. 원래대로 **되돌리는** 역할입니다.

Inverse Matrix

역행렬 — 되돌리는 행렬

Definition. For a square matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, its **inverse matrix** A^{-1} is defined such that $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$.

역행렬은 곱했을 때 **항등행렬이 되는** 행렬입니다. 원래대로 **되돌리는** 역할입니다.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$



$Ax = b$ 를 푸는 법

Solving the Linear System

$$Ax = b$$

실제로 풀어 봅시다

Computing the Answer

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0.0870 & 0.0087 & -0.0870 \\ -1.1304 & 0.0870 & 1.1304 \\ 2.0000 & -1.0000 & -1.0000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 66 \\ 74 \\ 78 \end{bmatrix}$$



이 답을 믿어도 될까?

Can We Trust This Model?

- "키가 1ft 크면 수명이 **20년** 늘어난다"... 정말일까요?

SECTION 4

역행렬이 없다면?

Non-Invertible Matrices



Determinant

행렬식 — 역행렬의 존재 여부를 결정

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \rightarrow ad - bc \text{ 를 } \mathbf{det} A \text{ 라 부릅니다}$$

해는 몇 개일까?

How Many Solutions?

상황	해의 개수	영어
$\det A \neq 0$ (역행렬 있음)	단 하나	unique solution
$\det A = 0$ (역행렬 없음)	없거나 무수히 많음	no solution / infinitely many



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 다음 연립방정식을 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 형태로 나타내고, A , $\mathbf{x}$, $\mathbf{b}$ 를 각각 쓰시오.

$$2x + y = 5, \quad x - 3y = -1$$

- 2 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ 의 $\det A$ 와 역행렬 A^{-1} 을 구하시오.

- 3 문제 2의 A 에 대해 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해를 구하시오.

$$\mathbf{b} = [4, 7]^T \text{ (세로 벡터)}$$

- 4 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 은 역행렬을 갖는가? 판단하고 **이유**를 쓰시오.

- 5 [서술형] 방정식이 미지수보다 **많을 때**와 **적을 때** 해가 어떻게 되는지 각각 설명하고, 실제 AI 문제는 주로 어느 쪽인지 쓰시오.

문제 1 · QUESTION 1

행렬 방정식으로 바꾸기

Writing as a Matrix Equation

$2x + y = 5$, $x - 3y = -1$ 을 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 로 나타내시오.

문제 2 · QUESTION 2

행렬식과 역행렬

Determinant and Inverse

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ 의 $\det A$ 와 A^{-1} 을 구하시오.

문제 3 · QUESTION 3

연립방정식 풀기

Solving $Ax = b$

문제 2의 A 에 대해 $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ 일 때 $Ax = b$ 의 해를 구하시오.

문제 4 · QUESTION 4

역행렬이 있는가?

Is It Invertible?

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ 은 역행렬을 갖는가? 판단하고 이유를 쓰시오.

문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

방정식과 미지수의 개수

Equations vs. Variables

방정식이 미지수보다 **많을 때**와 **적을 때** 해가 어떻게 되는지 각각 설명하고, 실제 AI 문제는 주로 어느 쪽인지 쓰시오.

오늘의 정리

Summary

- 선형방정식 — 미지수가 1차, 서로 곱해지지 않음 $\rightarrow \mathbf{a}^T \mathbf{x} = b$
- 선형시스템 = 연립방정식 $\rightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 한 줄로 압축
- 항등행렬 I_n — 숫자의 1 역할
- 역행렬 A^{-1} — 나눗셈 대신 곱해서 푼다 $\rightarrow \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$
- $\det A = 0 \rightarrow$ 역행렬 없음 $\rightarrow$ 해가 없거나 무수히 많음